CANSAT 2027 · BREADBOARD

Het breadboard, stap voor stap

Een overzichtelijk breadboard met de vijf sensoren, de radio en de antenne. Elke soort draad heeft een eigen kleur. GND, 3V3, SDA en SCL lopen over lange rails. Zo komt er nooit meer dan één draad bij een pin.

PROJECT	TEKENING	BORD
CanSat 2027	**Breadboard voor de testen**	**Dubbel, 2 × 830 gaatjes**
PINNEN VOLGENS `Cansat2027_teensy.ino`	REVISIE **A · 21-10-2026**	

Drie regels

- Werk aan de draden altijd zonder USB-kabel.
- Alles op 3,3 V. Gebruik de pin `VIN` van de Teensy nooit voor een bordje.
- Zend nooit zonder antenne. De radio zendt meteen na het opstarten.

De kleuren van de draden

- **Rood** — 3V3, de voeding
- **Blauw** — GND, de massa
- **Groen** — SDA, I²C-data
- **Geel** — SCL, I²C-klok
- **Oranje** — de radio
- **Paars** — de GPS
- **Grijs** — de microfoon

Heb je een kleur niet? Kies een andere. Houd ze wel overal hetzelfde.

Het breadboard van bovenaf

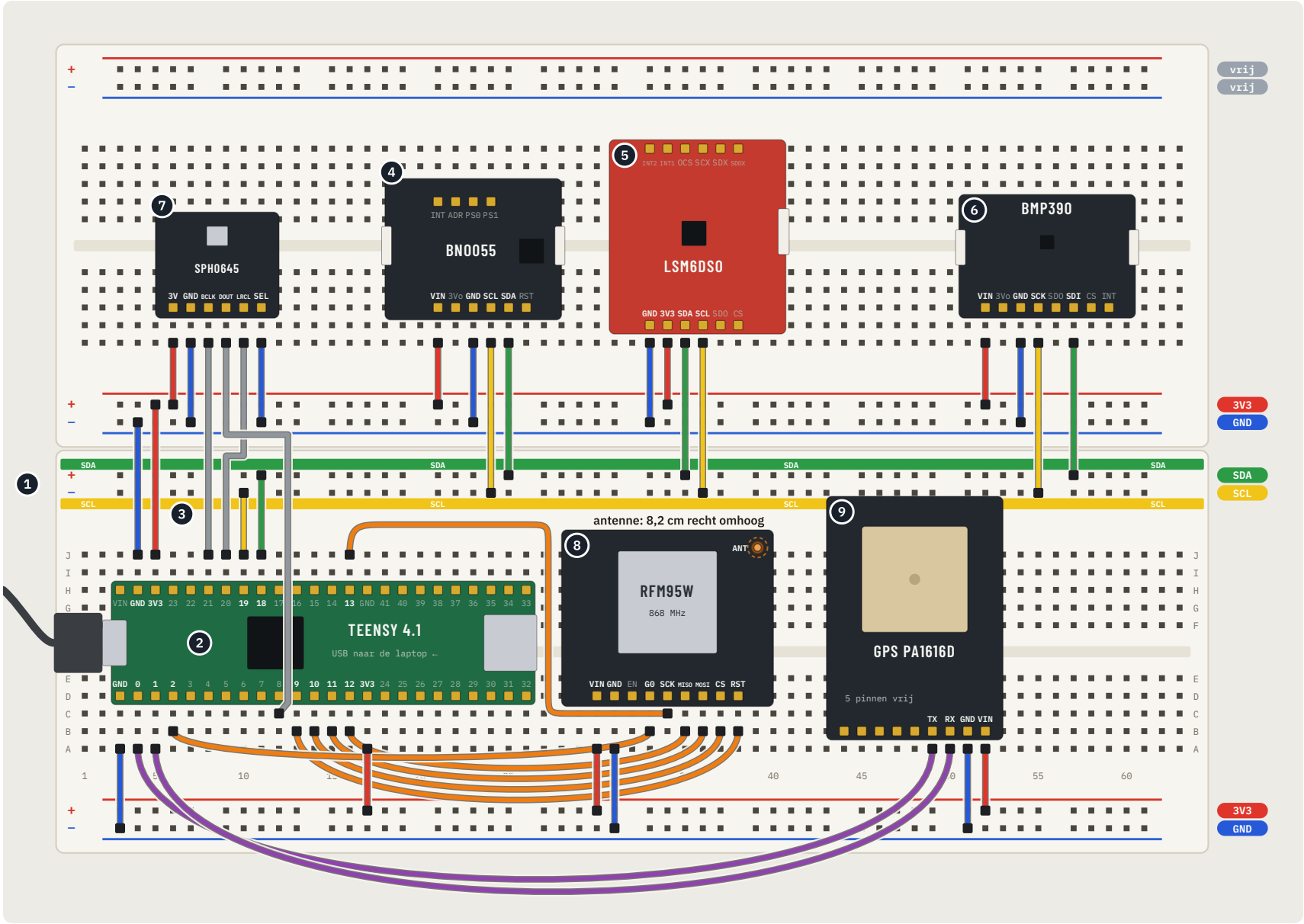


Fig. 1 Onder: de Teensy, de radio en de GPS. Boven: de microfoon en de drie sensoren met I²C. De cijfers in de bolletjes zijn de stappen hieronder. De kaartjes rechts zeggen wat er op elke rail zit.

De vier railparen

Een rail is een lange rij gaatjes die allemaal met elkaar verbonden zijn. Je hebt vier paar rails. Elk paar krijgt één taak.

Bovenaan bovenste bord, buitenkant	vrij, hier komt niets
Midden, boven bovenste bord, onderkant	3V3 op de rode rij · GND op de blauwe rij Voor de vier bordjes op het bovenste bord. Komt van de bovenste rij pinnen van de Teensy.
Midden, onder onderste bord, bovenkant	SDA op groene tape · SCL op gele tape De I²C-bus. Komt van pin 18 (SDA) en pin 19 (SCL). Hier komt geen 3V3 en geen GND op.
Onderaan onderste bord, buitenkant	3V3 op de rode rij · GND op de blauwe rij Voor de radio en de GPS. Komt van de onderste rij pinnen van de Teensy.

Waarom twee keer 3V3 en GND? De Teensy heeft aan beide kanten een pin 3.3V en een pin GND. Zo blijven alle draden kort.

Trucjes

Eén draad per pin.

Vijf gaatjes naast elkaar zijn met elkaar verbonden. Steek er één pin en één draad in. Moeten meer draden samenkomen? Gebruik een rail.

Gedeelde lijnen op een rail.

GND, 3V3, SDA en SCL hebben elk een lange rail. Elk bordje gaat met een eigen draad naar de rail.

Vaste kleuren.

Rood is altijd 3V3, blauw altijd GND. Zo zie je een fout meteen.

Rail in twee stukken?

Is de rode of blauwe lijn in het midden van het bord onderbroken? Dan is de rail daar ook onderbroken. Leg een kort draadje over de onderbreking.

Een vrij gaatje naast elke pin.

Zet de pinnen van een bordje nooit in de buitenste rij. Dan bedekt het bordje de andere gaatjes (fig. 2).

Eén bordje per keer.

Bouw één bordje. Steek de USB in en kijk in de Serial Monitor. Werkt het? Dan pas het volgende.

Na elke wijziging: herstarten.

De Teensy zoekt de sensoren alleen bij het opstarten. Trek de USB-kabel uit en steek hem terug in.

Volg de namen, niet de plek.

Op jullie bordje kan de volgorde van de pinnen anders zijn dan op de tekening. Kijk naar de naam naast de pin.

Korte draden.

Neem draden die net lang genoeg zijn. Lange lussen haken overal aan.

Neem een foto.

Werkt alles? Neem een foto van boven. Zo kan je het later terug opbouwen.

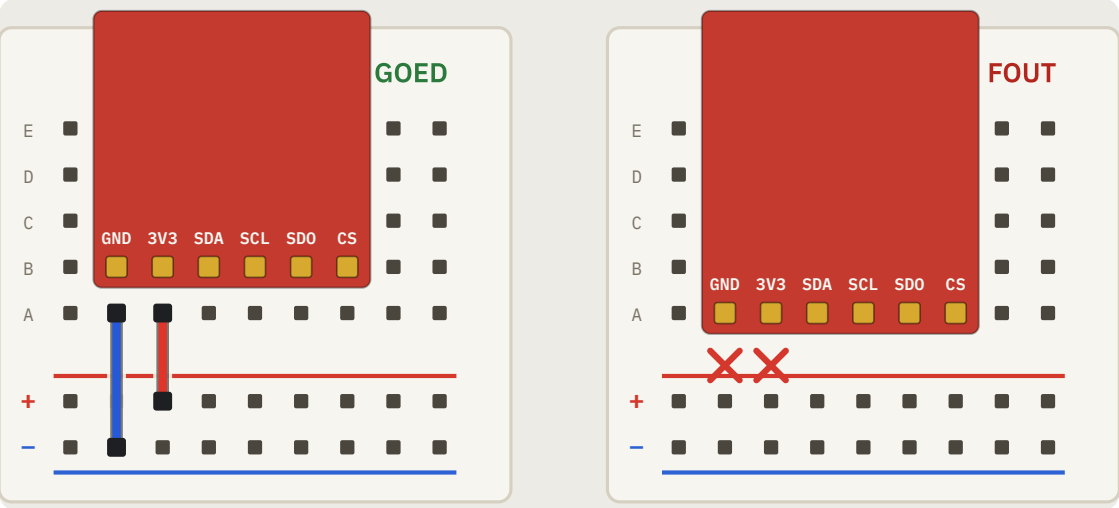


Fig. 2 Links goed: de pinnen in rij B, dus gaatje A blijft vrij voor de draad. Rechts fout: de pinnen in de buitenste rij A. Het bordje dekt de andere gaatjes af, dus er kan geen draad meer bij de pin.

Bouwen in tien stappen

Stap 1 tot 9 staan als bolletjes op fig. 1. Doe ze in deze volgorde. Laat bij stap 10 een tweede leerling alles nakijken.

1

Tape op de I²C-rails

In het midden liggen twee paar rails. Neem het onderste paar, vlak boven het onderste bord. Plak groene tape langs de bovenste rij en schrijf er SDA op. Plak gele tape langs de onderste rij en schrijf er SCL op.

Zet op deze twee rijen nooit 3V3 of GND.

2 De Teensy

Zet de Teensy links op het onderste bord, met de USB-poort naar links. Hij gaat over de gleuf in het midden. De pinnen komen in rij D en rij H.

Kijk daarna: onder elke pin zijn nog drie gaatjes vrij (A, B, C). Boven elke pin zijn er nog twee (I, J).

3 Zes korte draden van de Teensy naar de rails

TEENSY-PIN	GAAT NAAR	KLEUR
GND	bovenste rij, 2de pin → GND-rail midden	blauw
3.3V	bovenste rij, 3de pin → 3V3-rail midden	rood
19	SCL-rail (gele tape)	geel
18	SDA-rail (groene tape)	groen
GND	onderste rij, 1ste pin → GND-rail onderaan	blauw
3.3V	onderste rij, na pin 12 → 3V3-rail onderaan	rood

De twee draden naar de middelste rails lopen over de SDA- en SCL-rail heen. Dat mag.

4 BNO055 (oriëntatie)

Op het bovenste bord, over de gleuf. De rij met VIN tot RST komt onderaan, in de derde rij boven de rail. Zo blijven er onder elke pin twee gaatjes vrij.

PIN	GAAT NAAR	KLEUR
VIN	3V3-rail midden	rood
GND	GND-rail midden	blauw
SDA	SDA-rail	groen
SCL	SCL-rail	geel
andere	3Vo, RST, INT, ADR, PS0 en PS1: niets aansluiten	

5 LSM6DSO (trillingen)

De rij met GND, 3V3, SDA en SCL komt onderaan, in de tweede rij boven de rail. Niet in de buitenste rij (fig. 2). De andere rij pinnen komt helemaal bovenaan.

PIN	GAAT NAAR	KLEUR
GND	GND-rail midden	blauw
3V3	3V3-rail midden	rood
SDA	SDA-rail	groen
SCL	SCL-rail	geel
andere	SDO, CS en de hele bovenste rij: niets aansluiten. SCX en SDX zijn níet SCL en SDA.	

6 BMP390 (druk en hoogte)

Rechts op het bovenste bord. Op dit bordje heet SDA “SDI” en heet SCL “SCK”.

PIN	GAAT NAAR	KLEUR
VIN	3V3-rail midden	rood
GND	GND-rail midden	blauw
SDI	SDA-rail	groen
SCK	SCL-rail	geel
andere	3Vo, SDO, CS en INT: niets aansluiten	

7 De microfoon SPH0645 (geluid)

Links op het bovenste bord, recht boven de Teensy. De pinnen komen in de derde rij boven de rail. Zo zitten de draden naar pin 20 en 21 recht onder het bordje.

PIN	GAAT NAAR	KLEUR
3V	3V3-rail midden	rood
GND	GND-rail midden	blauw
SEL	GND-rail midden	blauw
BCLK	Teensy pin 21	grijs
LRCL	Teensy pin 20	grijs
DOUT	Teensy pin 8 (onderste rij)	grijs

Pin 8 zit aan de andere kant van de Teensy. De draad naar pin 8 gaat dus over de Teensy heen. Dat mag.

Test: klap in je handen bij het breadboard. AUDIO RMS in het dashboard gaat even omhoog.

Bij dit bordje kon ik de volgorde van de pinnen niet nakijken. Volg de namen op het bordje.

8 De radio RFM95W en de antenne

Rechts naast de Teensy, op het onderste bord. De pinnen komen in rij D. Het bordje ligt over de gleuf.

PIN	GAAT NAAR	KLEUR
VIN	3V3-rail onderaan	rood
GND	GND-rail onderaan	blauw
G0	Teensy pin 2	oranje
SCK	Teensy pin 13 (bovenste rij)	oranje
MISO	Teensy pin 12	oranje
MOSI	Teensy pin 11	oranje
CS	Teensy pin 10	oranje
RST	Teensy pin 9	oranje
andere	EN: niets aansluiten	

De draad naar pin 13 loopt rond het rechtereinde van de Teensy. Pin 13 is ook het lampje van de Teensy. Het knippert tijdens het zenden. Dat is normaal.

Antenne: een draad van 8,2 cm aan `ANT`. Buig hem recht omhoog. Hij mag geen andere draad raken.

9 De GPS

Helemaal rechts op het onderste bord. De pinnen komen in rij B. Van de negen pinnen gebruik je er vier.

PIN	GAAT NAAR	KLEUR
TX	Teensy pin 0 (RX1)	paars
RX	Teensy pin 1 (TX1)	paars
GND	GND-rail onderaan	blauw
VIN	3V3-rail onderaan	rood
andere	3.3V, EN, VBAT, FIX en PPS: niets aansluiten	

TX van de GPS gaat naar RX van de Teensy, en omgekeerd. De GPS praat, de Teensy luistert. Binnen vindt de GPS zijn positie meestal niet. Dat is normaal.

10

Nakijken en opstarten

Laat een tweede leerling elke draad nakijken met de tabellen. Steek dan pas de USB-kabel in. Open de Serial Monitor op 115200 baud.

Bij het opstarten zie je per sensor `OK` of `FOUT`. Staat er FOUT? Trek de USB-kabel uit, kijk de draden van dat bordje na en steek de kabel terug in.

Waar komen de pinnen vandaan?

Alle pinnen volgen de vluchtcode `Cansat2027_teensy.ino`, net als in het draadschema voor de assemblage. In de CanSat zelf worden de draden gesoldeerd. Dit breadboard is alleen om te testen.